

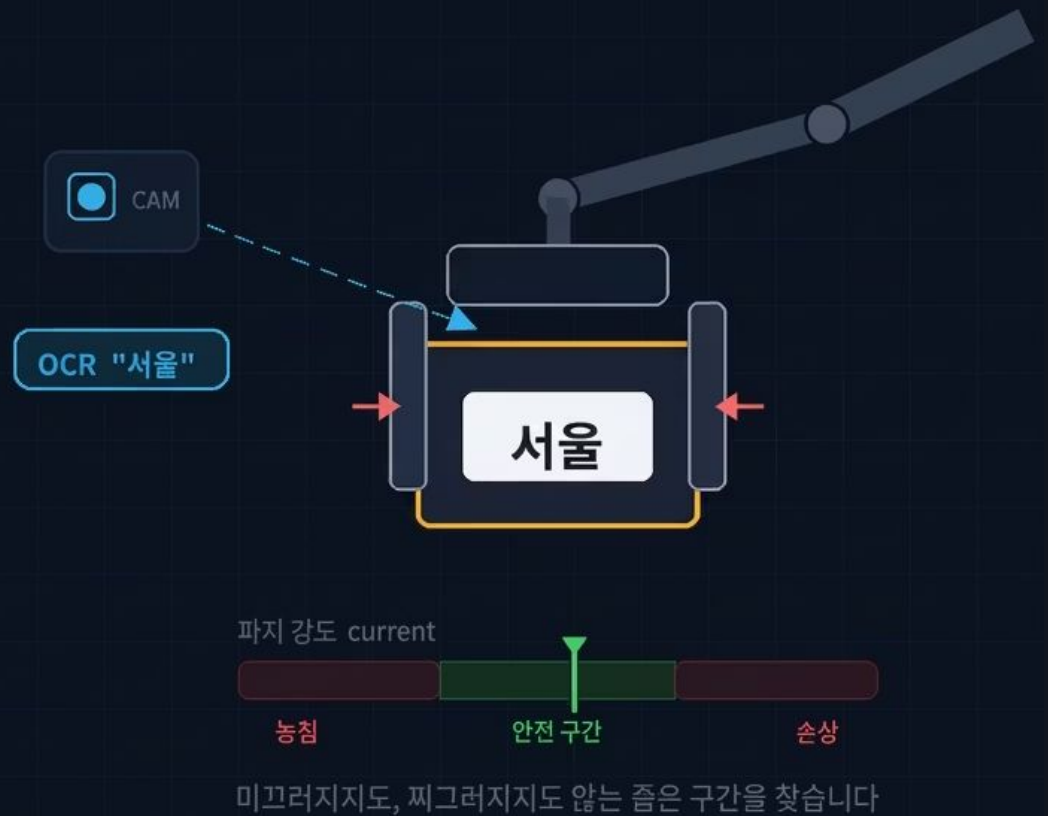
지능형 파지, 물류 로봇의 진화

엄요한 이광희 윤정우 조성래 정수진 송다현

DOOSAN E0509 · RH-P12-RN · ROS 2 JAZZY

적응형 파지 물류 분류 로봇

라벨을 읽고,
상자에 맞춰 잡는 힘을 조절합니다.



서비스 설계 소개

무엇을 만드는가?

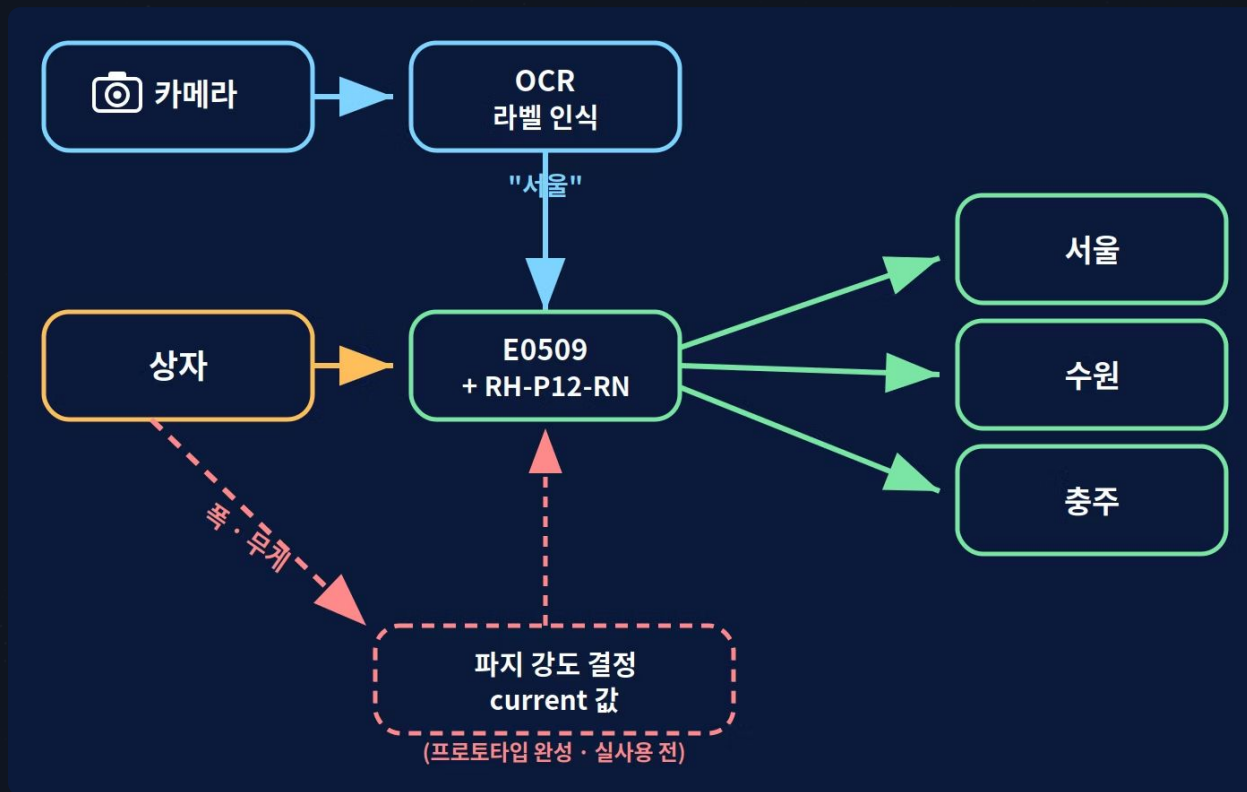
라벨(서울·수원·충주) 인식 카메라와 두산 협동로봇이 연동되는 물류 자동화 분류 시스템입니다.

핵심 차별점

상자별 무게 측정으로 파지 강도를 자동 조절 — 파손과 낙하 사이의 최적 구간을 찾습니다.

사용 장비

두산 E0509 + RH-P12-RN 그리퍼



팀 구성 및 개발 로드맵

OCR 팀

카메라로 라벨 인식, 목적지 문자 추출

- 담당자: 엄요한, 이광희

고정 강도 파지팀

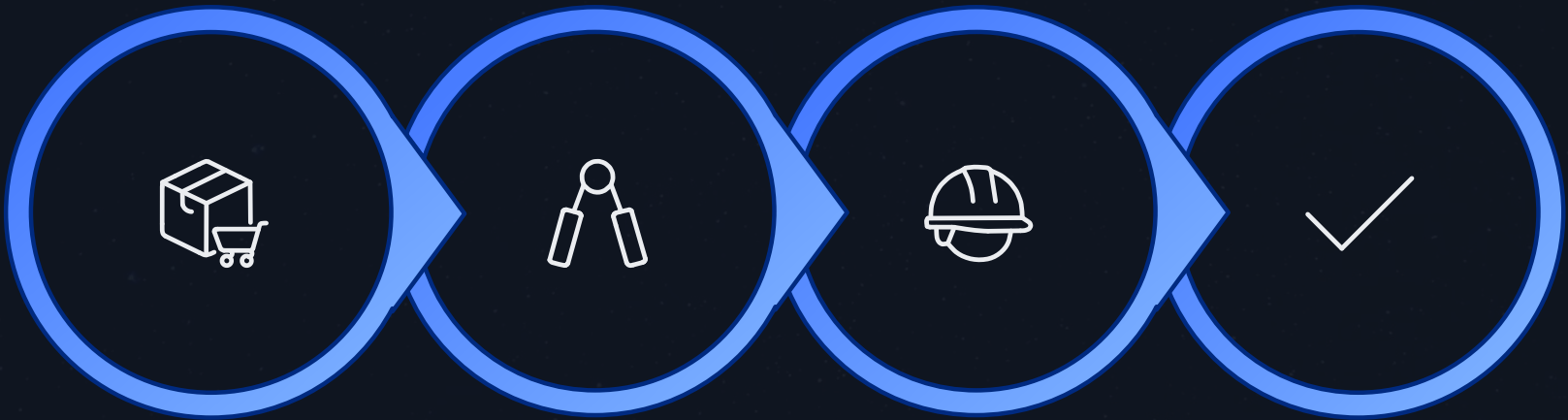
기본 파지·이동·배치 로직 구현

- 담당자: 윤정우, 조성래

동적 강도 파지팀

무게 추정 → 파지 강도 자동 조절

- 담당자: 정수진, 송다현



1단계: 목적지 인식
(OCR)

2단계: 힘 계산
(동적파지)

3단계: 안전한 수송

4단계: 무사배달
(목표!)

글씨 인식 (OCR) 및 경로 이동

실제 시나리오 검증: 배송지 분류

① 객체 특정 및 좌표 인식

OCR로 객체 특정후 좌표 인식

② 이동

목적 및 단계별 목표 좌표 이동

③ 놓기

분류 객체의 목적지 배치

□ 시연영상



YouTube

두산 E0509 물류 분류 로봇

라벨(서울·수원·충주) 인식 카메라와 두산 협동로봇이 연동되는 물류 자동화 분류 시스템입니다.

▶ 01:02

OCR 라벨 인식 및 파지 목표 설정

로봇이 물류 상자를 정확히 파지하고 분류하기 위한 6단계의 정교한 인식 및 처리 과정입니다.



전역 OCR: 텍스트 시드 확보

프레임 전체에서 글자 영역을 식별하여 초기 후보군을 생성합니다.



비전 윤곽 후보: 물체 탐지

이미지 처리로 라벨 및 물체의 외곽 윤곽 후보군을 생성합니다.



패치 OCR: 정확도 재검증

기울어진 라벨도 정확히 인식하도록 회전 및 재인식을 수행하여 정확도를 높입니다.



라벨 외곽: 파지 타겟 확정

인식된 글자 영역을 파지 가능한 라벨 전체 영역으로 확장합니다.



후보군 최적화

중복되거나 인접한 라벨들을 정리하고 병합하여 최종 후보를 선정합니다.



3D 좌표 계산

선정된 라벨의 3D 공간 좌표를 계산하여 로봇의 픽업 목표를 설정합니다.

로봇 그리퍼의 지능형 이동 로직

두산 협동로봇의 그리퍼는 학습 기반이 아닌, 명확한 규칙에 따라 정밀하게 움직이며 물류 상자를 파지하고 분류합니다.



목표 포즈 결정

비전 시스템과 캘리브레이션을 통해 그리퍼 팁의 정확한 목표 위치(XYZ)와 자세를 기하학적으로 설정합니다. 특히 라벨의 글자 줄에 수직인 하향 자세를 유지합니다.



J1 방위각 조정

목표 X 좌표가 음수일 경우, 로봇의 베이스 조인트(J1)를 회전시켜 그리퍼의 방위를 목표 XY 좌표의 방위각에 맞춰 정렬합니다.



그리퍼 자세 정렬

현재 팁의 위치는 유지한 채, 그리퍼의 자세(Orientation)를 목표 포즈에 맞게 조정합니다.



수평 이동

현재 Z축 높이를 유지하면서 그리퍼 팁을 목표 X, Y 좌표로 수평 이동시킵니다. 불필요한 충돌을 방지하기 위함입니다.



수직 파지/배치

마지막으로 목표 Z축 높이로 수직 이동하여 물체를 파지하거나 분류 위치에 배치합니다. 그리퍼 길이(134mm)를 고려하여 물체 표면과의 충돌을 방지합니다.

이러한 규칙 기반 이동 로직은 모든 수동 및 자동 물류 작업에 적용되며, 이동 중에는 그리퍼 손가락이 고정되고, 도착 후에만 열리거나 닫힙니다.

OCR 인식 화면

OCR Contour → Click & Move

OCR 3개 (base좌표 3) | 1.5s | 컨투어를 클릭하세요
선택: 없음
Robot pose: -
그리퍼: 커스텀달기=540 (반달힘 기본 375)

OCR 실행 실행 (이동) 저장 종료 수동조작모드 자동모드 기본자세교정 자동물류

로봇: 연결됨 (AUTONOMOUS)

그리퍼 (열기/닫기)
열기 닫기 커스텀달기 (540) 그리퍼 설정 0=완전달힘 · 750=완전열림 · 커스텀 기본=375(반만)

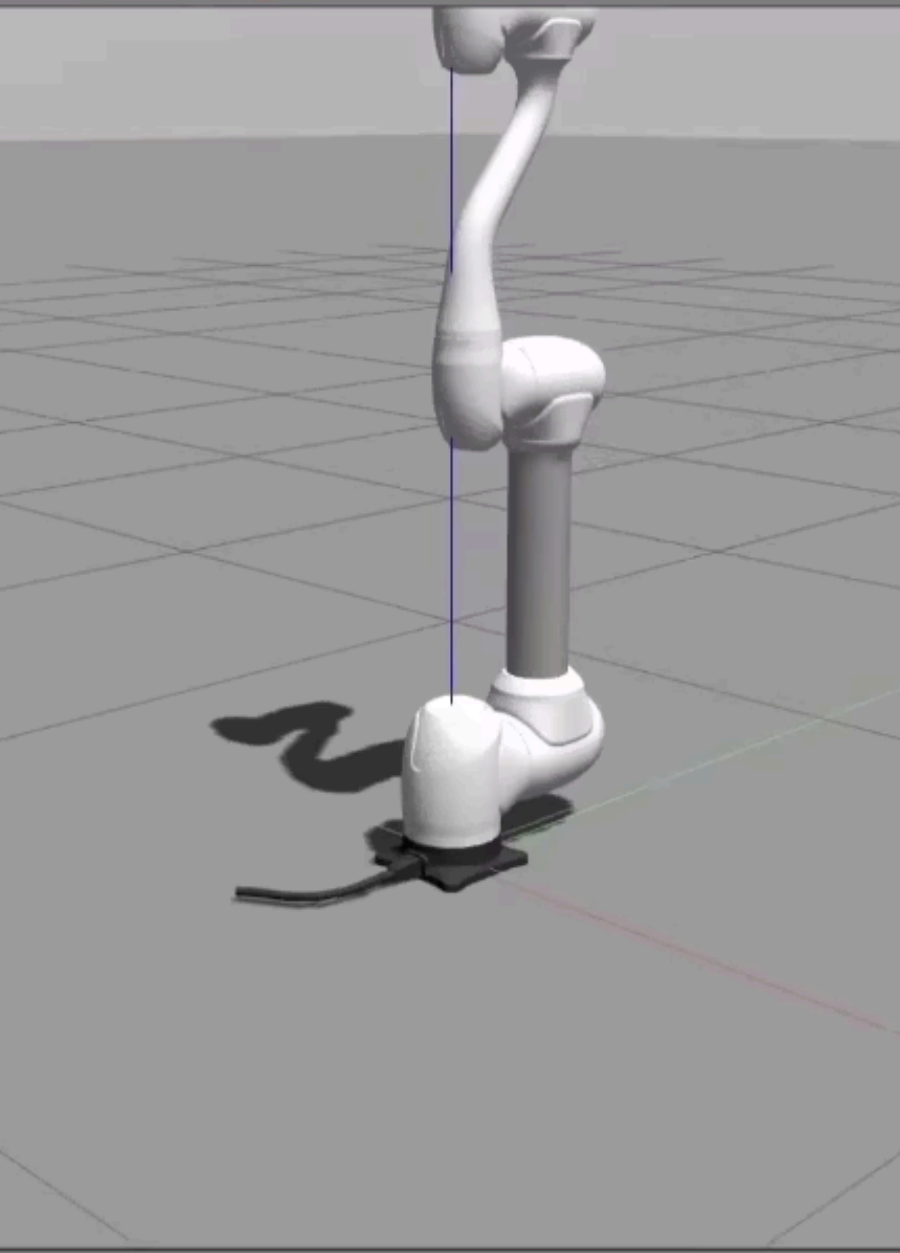
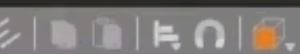
조인트 / 그리퍼 TCP
J1 -0.00 J2 0.01 J3 60.00 J4 -0.00 J5 120.00 J6 -0.00 원기 조인트 이동 조인트: J1=-0.0 J2=0.0 J3=60.0 J4=-0.0 J5=120.0 J6=-0.0
그리퍼 tip (base mm) X 323.07 Y -0.00 Z 591.45 ori=(6.6, -180.0, 6.6)



```
newuser@cook: ~/ocr 65x30
[0]: gripper cmd: p
ripper/lib/dsr_gri
.0.1', 'console_sc
AAAAAAAAAAAAAAAA
ripper/lib/python3
.py", line 235, in
ckages/rclpy/__ini
ckages/rclpy/uti
ckages/rclpy/conte
tdown: rcl_shutdow
rc/rcl/init.c:333
ripper gripper_se
e]: 그리퍼 서비스

=====
글자 박스-라벨 외곽 통합: 1개 글자박스 제거, 6개 유지
근접 외곽 병합: 6 → 3개
merged text='강남구 서울시' size=95x86px
merged text='수원시 팔달구' size=88x77px
merged text='충주시 4' size=99x79px
글자 포함 라벨 외곽: 3개
같은 높이대 (base Z=134.1mm ±40mm): 3/3 (클러스터 3개 기준)
keep text='강남구 서울시' base[mm]=(592.1,-64.6,166.2) depth=
0.637m
ripper/lib/python3
.py", line 235, in
keep text='수원시 팔달구' base[mm]=(486.1,116.7,134.1) depth=
0.710m size_mm=124.0x117.1
keep text='충주시 4' base[mm]=(362.1,-178.3,105.9) depth=0.77
6m size_mm=149.9x138.2
=====
글자 포함 물체: 3개
=====
[00] text='강남구 서울시' conf=1.000 pix=(592.2,508.5) size_px
=95.0x85.6 base_mm=(X=592.1, Y=-64.6, Z=166.2) depth=0.637m
[01] text='충주시 4' conf=0.997 pix=(498.8,335.3) size_px=98.8
x78.8 base_mm=(X=362.1, Y=-178.3, Z=105.9) depth=0.776m size_m
m=149.9x138.2
[02] text='수원시 팔달구' conf=0.999 pix=(757.9,414.0) size_px
=87.6x76.8 base_mm=(X=486.1, Y=116.7, Z=134.1) depth=0.710m si
ze_mm=124.0x117.1
=====
```


무게 측정 및 동적 파지



기능 A

로봇 팔 토크 기반 실시간 무게 측정

· 왜 관절 토크인가?

E0509엔 별도 힘/토크 센서가 없습니다. 모터 전류로 환산한 **J2 관절 토크**로 물체 무게를 추정합니다.

· Dither 기법

정지 상태 토크는 마찰 영향으로 신뢰 불가. 관절을 **살짝 흔들며(dither)** 다중 측정 후 평균내는 방식으로 해결.

· 무게 캘리브레이션

물병(30mm) / 상자 (75mm) - In-sample 방식

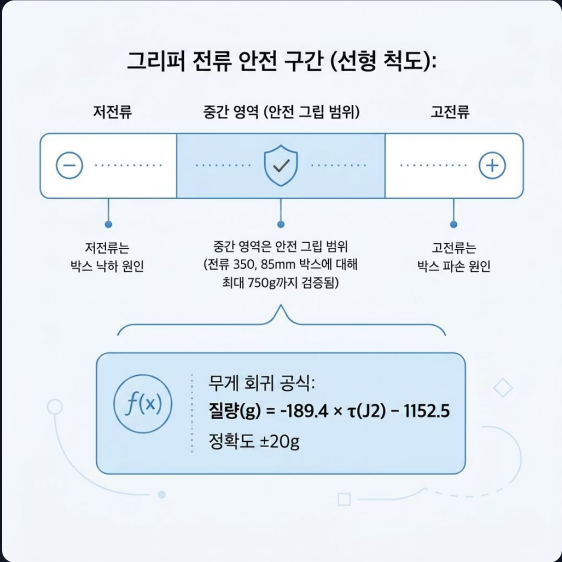
상자(85mm) - Held-out 방식

주요 다이어그램 & 파지 원리

무게 측정 회귀식

로봇팔 관절 토크(J2) 기준: 질량(g) = $a \cdot \tau(J2) + b$ (current 350 조건)

파지 강도 안전 구간



물체	폭 (mm)	실측 무게	방정식	품질
물병	30	20g · 285g · 520g	질량 = $-214.2 \cdot \tau(J2) - 1594.5$	R^2 0.9997 · RMSE 3.6g
골판지 상자	75	97g · 320g · 430g	질량 = $-163.6 \cdot \tau(J2) - 1067.0$	R^2 0.998 · RMSE 6.2g
새 골판지 상자	85	52g · 294g · 750g	질량 = $-189.4 \cdot \tau(J2) - 1152.5$	held-out $\pm 20g$

In-sample	Held-out
물병 30mm · 상자 75mm	85mm 상자
- 캘리브레이션에 쓴 데이터로만 검증 R^2·RMSE가 실제 실력보다 좋게 보임	- 캘리브레이션에 안 쓴 640g으로 검증 - 실제 정확도 $\pm 20g$ 확인

기능 B

실기 검증 필요

이동 중 안전성 확보 — 놓침 감지 및 자동 대응

이동 경로 전반에 걸쳐 파지 상태를 실시간으로 확인하고, 이상 감지 시 즉각 대응하여 안전한 운반을 보장합니다.

01

체크포인트 실시간 감지



알려진 리스크와 대응

직전 체크포인트 대비 급변만 감지하도록 설계.

이동 구간마다 토크 변화를 모니터링하여
물체 낙하 즉시 감지

02

Release 명령 자동 재전송

명령이 로봇에 전달되지 않았을 경우
자동 재시도 로직 적용

03

자동 재파지

들어올린 직후 파지 실패 감지 시,
더 강한 힘으로 즉시 재시도

근거리 이동(1단계) → 체크포인트 이동(2단계) → 실좌표 이동(3단계) 순서로 단계별 구성.

개발 이슈 및 해결과정

초기 정확도 주장의 과장 발견 → 재검증

문제: In-Sample 편향

캘리브레이션 초기 3점 회귀에서 RMSE 6g가 나와, 이를 그대로 정확도로 판단했습니다. 처음에는 "**±6g 정확도**"라고 결론 내렸습니다. 그러나 이는 캘리브레이션에 쓴 데이터 자체를 다시 맞춘 결과였습니다.

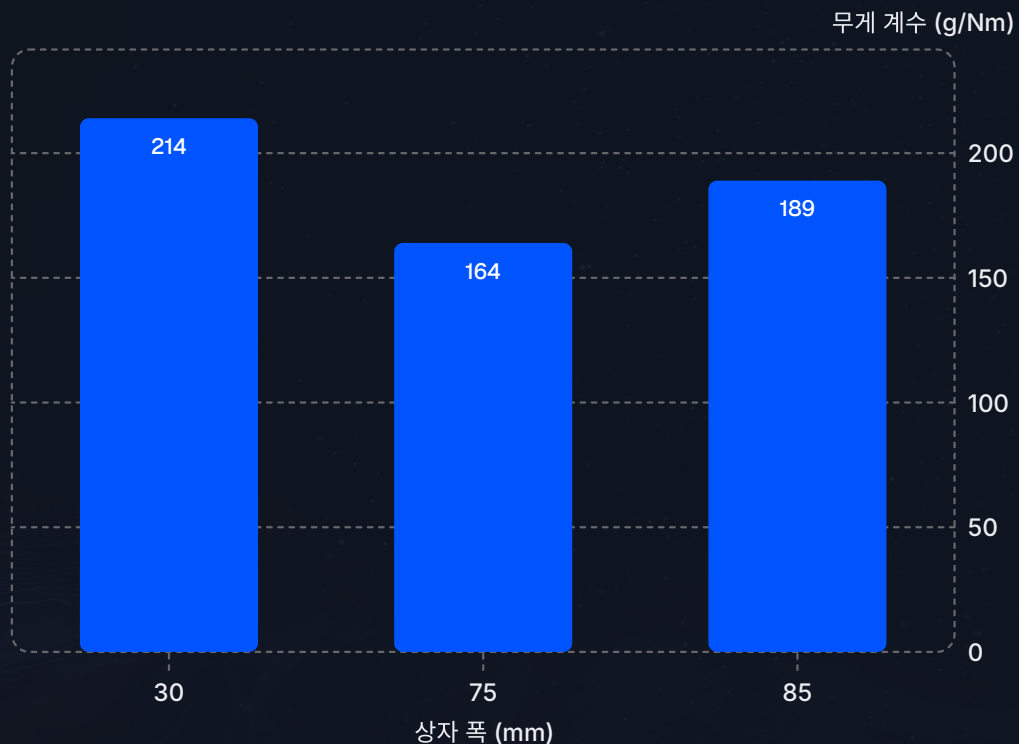
해결: Held-Out 검증

캘리브레이션에 사용하지 않은 무게로 재검증한 결과, 실제 정확도는 **±20g**으로 확인되었습니다.

❗ 초기 관찰을 그대로 믿으면 때로는 부정확한 결론에 이를 수 있다는 것을 깨달았습니다.



폭에 따른 무게 계수의 비단조적 변화



발견

폭이 커질수록 계수가 일정하게 변하지 않았습니다.
214 → 164 → 189 (g/Nm) — 비단조적 패턴.

시사점: 향후 보완 방향

폭이 조금만 달라져도 계수가 크게 바뀌므로, 보간으로 중간 값을 추정하기 어렵습니다. 실제로 다루는 폭마다 직접 측정하는 Lookup Table 방식이 필요하다는 것을 확인했습니다.

구현 기능 요약

✓ 완료

1 OCR 라벨 인식 파이프라인 구현 완료

2 무게 측정 ($\pm 20\text{g}$ 검증 완료)

3 이동 안전성 (낙하 감지·재파지 로직)

4 파지 전류 파라미터 확정 (350 기준)

회고

👍 잘한 점 (Strengths)

이동 중 로봇팔-물체 충돌을 구조적으로 차단

센서 없이 모터 전류만으로 무게 측정 구현

안전 이동 중 낙하 감지·재파지 로직 구현

⚠️ 아쉬운 점 (Limitations)

폭 의존성: 폭마다 계수가 달라 일반화 어려움

자세-토크 혼입: 관절 각도 변화가 토크 측정에 영향

사이클 타임 약 2분 (무게 측정 포함) — 실용화 한계

Q&A

발표 내용을 바탕으로 궁금하신 점을 자유롭게 질문해 주세요.

📄 🔗 프로젝트 저장소: github.com/robot-e0509/box-sorter

